Лабораторная работа 7

Хасанов Марат Наилович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задания 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Выводы 12

Список литературы 13

Список иллюстраций

3.1 Выполнение примеров 8
3.2 9
3.3 Второе задание 9
3.4 Третье задание 10
3.5 Четвертое задание 11
3.6 11

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задания

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечис- ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– ... australia 3.2. drwx–x–x ... play 3.3. -r-xr–r– ... my_os 3.4. -rw-rw-r– ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.
4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите

содержимое файла /etc/password. 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. 4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Выполнение лабораторной работы

Выполняю все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.(рис. 3.1).

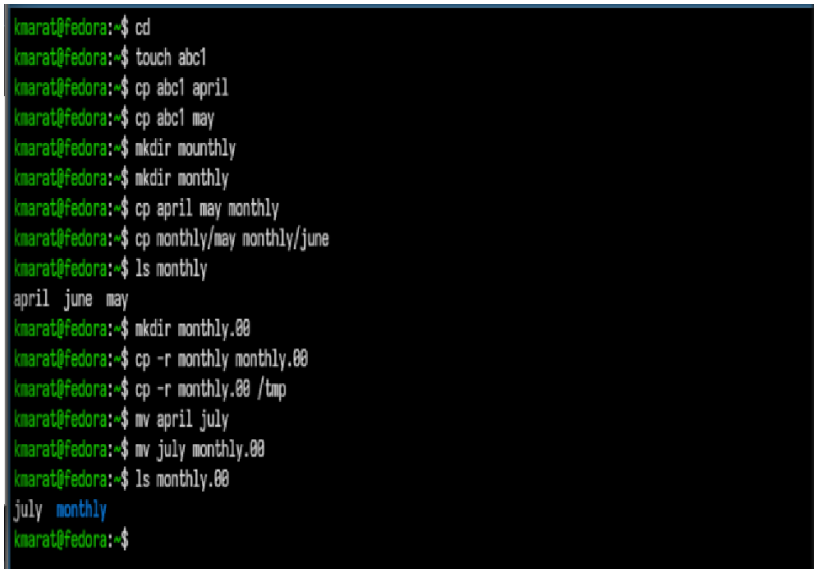

Рисунок 3.1: Выполнение примеров

Выполняю примеры присвоения прав к файлам.(рис. 3.2).

```
kmarat@fedora:~$ touch may
kmarat@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 15:21 may
kmarat@fedora:~$ chmod u+x may
kmarat@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 15:21 may
kmarat@fedora:~$ chmod u-x may
kmarat@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 15:21 may
kmarat@fedora:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
kmarat@fedora:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
kmarat@fedora:~$ chmod g-r , o-r monthly
chmod: невозможно получить доступ к ',': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к 'o-r': Нет такого файла или каталога
kmarat@fedora:~$ chmod g-r monthly
kmarat@fedora:~$ chmod o-r monthly
kmarat@fedora:~$ chmod g+w abc1
kmarat@fedora:~$
```

Рисунок 3.2

Выполняю второе задание (рис. 3.3).

```
equiplist  equiplist2
kmarat@fedora:~/ski.plases$ mkdir ~/ski.plases/equipment
mkdir: невозможно создать каталог «/home/kmarat/ski.plases/equipment»: Нет такого файла или каталога
kmarat@fedora:~/ski.plases$ mkdir -p ~/ski.plases/equipment
kmarat@fedora:~/ski.plases$ cd
kmarat@fedora:~$ ls
 abc1       git-extended  'Linux version'  monthly.00  package.json  tma    Документы   Музыка        Шаблоны
 Documents  homework      may             mounthly    ski.places    work   Загрузки    Общедоступные
 Downloads  LICENSE       monthly         newdir      ski.plases    Видео  Изображения 'Рабочий стол'
kmarat@fedora:~$ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.plases/equipment/
kmarat@fedora:~$ mv ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
kmarat@fedora:~$ cd ~/ski.plases/equipment/
kmarat@fedora:~/ski.plases/equipment$ ls
equiplist  equiplist2
kmarat@fedora:~/ski.plases/equipment$ cd
kmarat@fedora:~$ mkdir ~/newdir
mkdir: невозможно создать каталог «/home/kmarat/newdir»: Файл существует
kmarat@fedora:~$ cd newdir/
kmarat@fedora:~/newdir$ ls
morefun
kmarat@fedora:~/newdir$ rm -r ~/newdir
kmarat@fedora:~/newdir$ ls
kmarat@fedora:~/newdir$ cd
kmarat@fedora:~$ sl
bash: sl: command not found
kmarat@fedora:~$ ls
 abc1       git-extended  'Linux version'  monthly.00    ski.places  work       Загрузки    Общедоступные
 Documents  homework      may             mounthly      ski.plases  Видео      Изображения 'Рабочий стол'
 Downloads  LICENSE       monthly         package.json  tma         Документы  Музыка      Шаблоны
kmarat@fedora:~$ mkdir ~/newdir
kmarat@fedora:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
kmarat@fedora:~$ cd ski.plases
kmarat@fedora:~/ski.plases$ ls
equipment  plans
kmarat@fedora:~/ski.plases$ cd plans
kmarat@fedora:~/ski.plases/plans$ ls
kmarat@fedora:~/ski.plases/plans$
```

Рисунок 3.3: Второе задание

Выполняю третье задание(рис. 3.4).

```
kmarat@fedora:~/3$ chmod g+r australia
kmarat@fedora:~/3$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:07 australia
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:08 feathers
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:08 my_os
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:07 play
kmarat@fedora:~/3$ chmod o+r australia
kmarat@fedora:~/3$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:07 australia
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:08 feathers
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:08 my_os
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:07 play
kmarat@fedora:~/3$ chmod u+rwx,g+rx,o+r australia
kmarat@fedora:~/3$ chmod u+rwx,o+x play
kmarat@fedora:~/3$ chmod u+rx,o+r my_os
kmarat@fedora:~/3$ chmod u+rw,g+rw,o+r feathers
kmarat@fedora:~/3$ ls -l
итого 0
-rwxr-xr--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:07 australia
-rw-rw-r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:08 feathers
-rwxr--r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:08 my_os
-rwxr--r-x. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:07 play
kmarat@fedora:~/3$ rm -r australia
kmarat@fedora:~/3$ rm -r play
kmarat@fedora:~/3$ mkdir australia play
kmarat@fedora:~/3$ chmod u+rwx,g+rx,o+r australia
kmarat@fedora:~/3$ chmod u+rwx,o+x play
kmarat@fedora:~/3$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:30 australia
-rw-rw-r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:08 feathers
-rwxr--r--. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:08 my_os
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat 0 мар 18 16:30 play
kmarat@fedora:~/3$
```

Рисунок 3.4: Третье задание

Выполняю четвертое задание(рис. 3.5).

```
kmarat@fedora:~$ cp ~/play ~/fun/
cp: не указан -r; пропускается каталог '/home/kmarat/play'
kmarat@fedora:~$
kmarat@fedora:~$ cp ~/play ~/fun
cp: не указан -r; пропускается каталог '/home/kmarat/play'
kmarat@fedora:~$ ls
 3          Documents  fun          LICENSE        monthly     my_os        ski.places  work       Загрузки     Общедоступные
 abc1       Downloads  git-extended 'Linux version' monthly.00  package.json ski.plases  Видео      Изображения  'Рабочий стол'
 australia  file.old   homework     may            mounthly    play         tma         Документы  Музыка       Шаблоны
kmarat@fedora:~$ cp ~/play ~/fun/play
cp: не указан -r; пропускается каталог '/home/kmarat/play'
kmarat@fedora:~$ cp play fun
cp: не указан -r; пропускается каталог 'play'
kmarat@fedora:~$ cd fun
kmarat@fedora:~/fun$ ls
kmarat@fedora:~/fun$ ls
kmarat@fedora:~/fun$ cd
kmarat@fedora:~$ cd play/
kmarat@fedora:~/play$ ls
kmarat@fedora:~/play$ cd
kmarat@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun
kmarat@fedora:~$ mv ~/fun ~/play/game
skmarat@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
chmod: невозможно получить доступ к '/home/kmarat/feathers': Нет такого файла или каталога
kmarat@fedora:~$ cd ski.plases
kmarat@fedora:~/ski.plases$ ls
equipment  plans
kmarat@fedora:~/ski.plases$ cd equipment/
kmarat@fedora:~/ski.plases/equipment$ ls
equiplist  equiplist2
kmarat@fedora:~/ski.plases/equipment$ cd
kmarat@fedora:~$ cd ski.places
kmarat@fedora:~/ski.places$ ls
kmarat@fedora:~/ski.places$ touch ~/feathers
kmarat@fedora:~/ski.places$ chmod u-r ~/feathers
kmarat@fedora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/kmarat/feathers: Отказано в доступе
```

Рисунок 3.5: Четвертое задание

Просматриваю опции команд с помощью man(рис. 3.6).

```
kmarat@fedora:~$ man mount
dkmarat@fedora:~$ man fsck
kmarat@fedora:~$ man mkfs
kmarat@fedora:~$ man kill
```

Рисунок 3.6

4 Выводы

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы